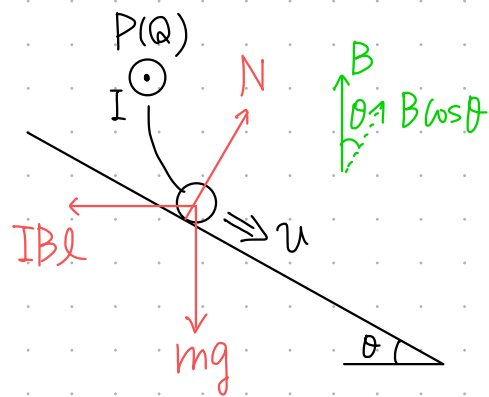
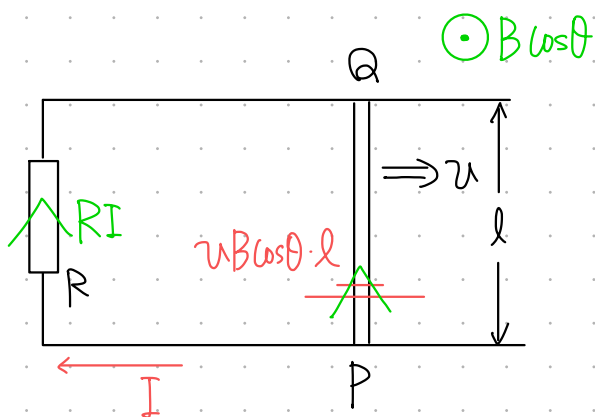


第8章 電磁誘導

◆ 電磁誘導の解法の流れ

- ① 誘導起電力の決定 (「 vBl 公式」 or ファラデー則)
- ② キルヒホッフ則 (回路について)
- ③ 運動方程式・運動量保存 (導体棒について)
- ④ エネルギーの考察

1



内1. キルヒホッフ則より

$$vBl \cos \theta = RI \quad \therefore I = \frac{Bl \cos \theta}{R} v$$

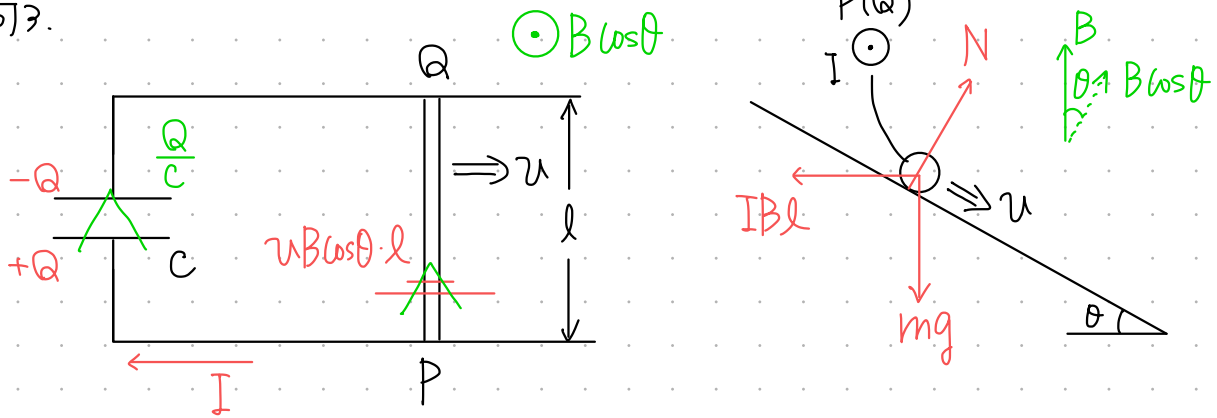
内2. 運動方程式より

$$\begin{aligned} ma &= mg \sin \theta - IBl \cos \theta \\ &= mg \sin \theta - \frac{(Bl \cos \theta)^2}{R} v \quad (\because \text{内1}) \end{aligned}$$

十分経過後, $v = v_f$ (const.), $a = 0$ より,

$$v = \frac{Rmg \sin \theta}{(Bl \cos \theta)^2} (= v_f)$$

問3.



キルヒホッフ則より

$$u B l \cos \theta = \frac{Q}{C} \quad \therefore Q = C B l \cos \theta \cdot u$$

$$\therefore I = + \frac{dQ}{dt} = C B l \cos \theta \cdot \frac{du}{dt} \stackrel{L=a}{=} \underline{C B l \cos \theta \cdot a}$$

問4. 運動方程式より

$$\begin{aligned} m a &= m g \sin \theta - I B l \cos \theta \\ &= m g \sin \theta - C (B l \cos \theta)^2 \cdot a \quad (\because \text{問3}) \end{aligned}$$

$$\therefore a = \underline{\frac{m}{m + C (B l \cos \theta)^2} g \sin \theta}$$

2

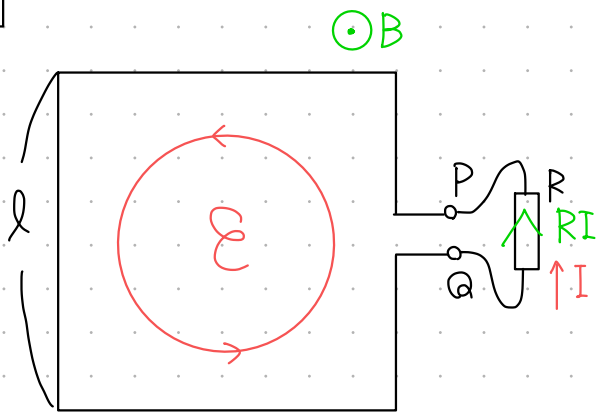
問2. 運動方程式より

$$ma = IBl = \frac{Bl}{R}(E - vBl) \quad (\because \text{問1})$$

十分経過後, $v = v_f (\text{const.})$, $a = 0$ より,

$$\underline{v = \frac{E}{Bl} (= v_f)}, \quad \underline{I = 0 (= I_f)} \quad (\because \text{問1})$$

3



$$\Phi = +B \cdot l^2$$

ファラデー則より

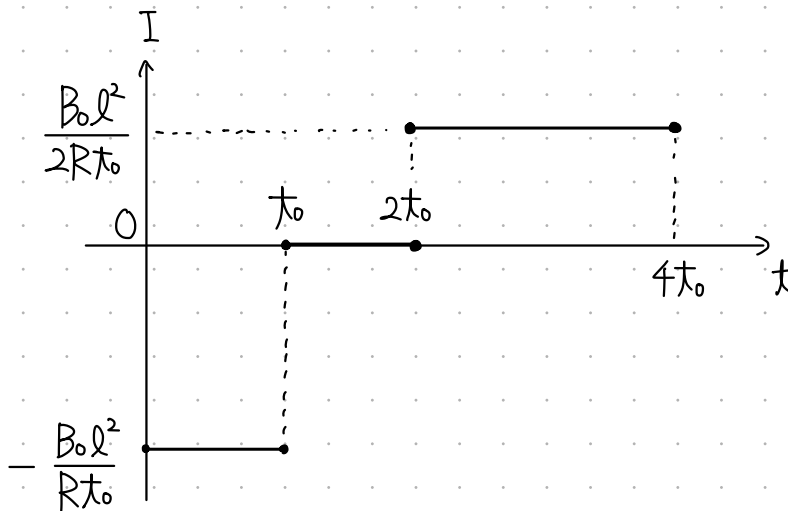
$$\varepsilon = - \frac{d\Phi}{dt} = - l^2 \frac{dB}{dt}$$

キルヒホッフ則より (P → R → Q)

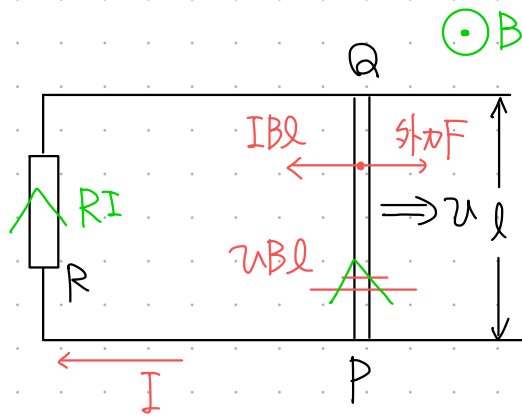
$$+\varepsilon = RI$$

$$\therefore I = - \frac{l^2}{R} \frac{dB}{dt}$$

B -大図の傾き



4



内1. キルヒホッフ則より

$$uBl = RI$$

$$\therefore I = \frac{uBl}{R}$$

内2.

$$P_F = Fu$$

$$P_J = RI^2 = \frac{(uBl)^2}{R}$$

まず、導体棒の運動について、単位時間あたりのエネルギー収支は、

$$\left(\begin{array}{c} \text{運動エネルギーの} \\ \text{時間変化率} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{外力の仕事率} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{アンペール力の仕事率} \end{array} \right)$$

$$P_k = \frac{Fu}{P_F} + (-IBl) \cdot u \quad \dots ①$$

$$= Fu - \frac{(uBl)^2}{R} \quad (\because \text{内1})$$

次に、回路についての単位時間あたりのエネルギー収支より

$$\left(\begin{array}{c} \text{抵抗で生じる} \\ \text{ジュール熱} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{誘導起電力の} \\ \text{仕事率} \end{array} \right)$$

$$\frac{RI^2}{P_J} = I \cdot uBl \quad \dots ②$$

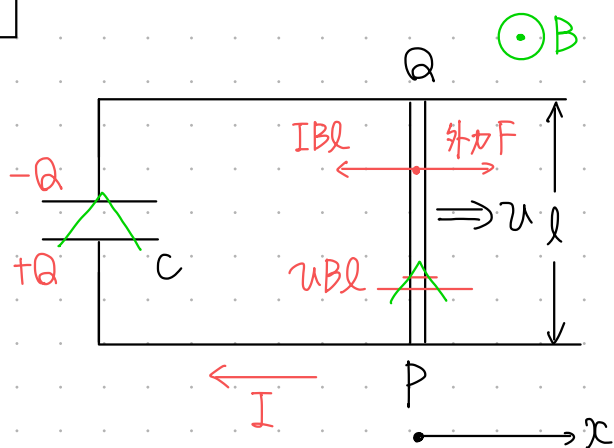
磁場が
エネルギーを
媒介している

系全体の単位時間あたりのエネルギー収支は、①+②より、

$$P_k + P_J = P_F$$

* アンペール力の仕事と、誘導起電力の仕事は、必ず相殺する。

5



問1. キルヒホッフ則より

$$\begin{aligned} \mathcal{E}Bl &= \frac{Q}{C} \\ \therefore Q &= CBlv \\ \therefore I &= + \frac{dQ}{dt} = CBl \underbrace{\frac{dv}{dt}}_a \\ &= \underline{CBl a} \end{aligned}$$

運動方程式より,

$$\begin{aligned} ma &= F - IB l = F - C(Bl)^2 a \\ \therefore a &= \frac{F}{m + C(Bl)^2} \quad (\text{const.}) \end{aligned}$$

問2.

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} m v^2 \\ &= \frac{1}{2} m \cdot \underline{2ax} \quad (\because *) \\ &= \frac{m}{m + C(Bl)^2} Fx \quad (\because \text{問1}). \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{l} \text{等加速度ゆえ.} \\ \left\{ \begin{array}{l} v = at \\ x = \frac{1}{2} at^2 \end{array} \right. \therefore v^2 = 2ax \quad (*) \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C(Blv)^2 \\ &= \frac{1}{2} C(Bl)^2 \cdot 2ax \quad (\because *) \\ &= \frac{C(Bl)^2}{m + C(Bl)^2} Fx \quad (\because \text{問1}). \end{aligned}$$

$$W = \underline{Fx}$$

$$\therefore \underline{K + U = W}$$

<補足>

導体棒のエネルギー収支は,

$$(\text{運動E変化}) = (\text{外力による仕事}) + (\text{アンペール力による仕事})$$

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2 - 0}_K = \underbrace{Fx}_W + \underbrace{\int_0^x (-IBl) dx}$$

回路のエネルギー収支より

$$(\text{静電E変化}) = (\text{誘導起電力のした仕事})$$

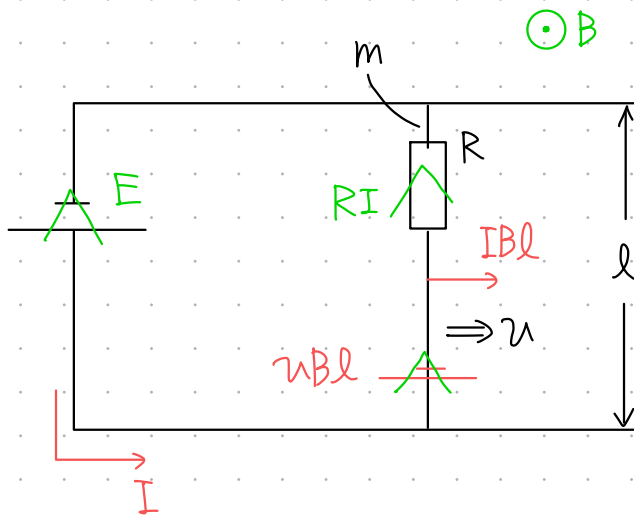
$$\underbrace{\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} - 0}_U = \underbrace{\int_0^t I \cdot \omega Bl dt}$$

相殺する

以上を足すと, 系全体のエネルギー収支は,

$$K + U = W$$

6



(2問1と6問1は同じ)

問1 キルヒホッフ則より

$$E = uBl + RI \quad \therefore I = \frac{E - uBl}{R}$$

問2.

$$P_E = IE = \frac{E(E - uBl)}{R} \quad (\because \text{問1})$$

$$P_J = RI^2 = \frac{(E - uBl)^2}{R} \quad (\because \text{問1})$$

導体棒について、単位時間あたりのエネルギーを4支え

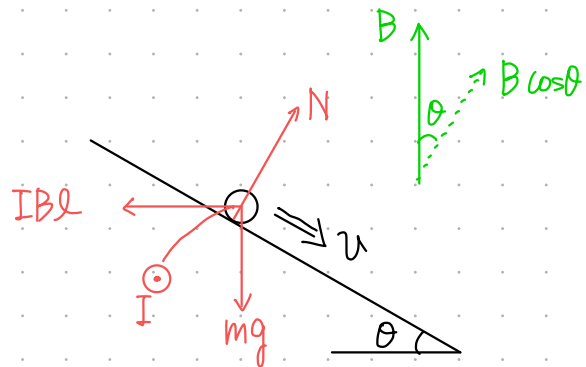
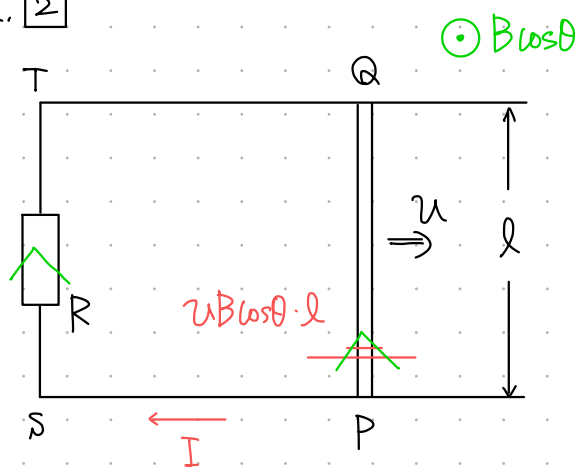
(運動E変化) = (アペールカの仕事率)

$$P_k = IB l \cdot u \quad \dots \textcircled{1}$$

$$= \frac{uBl(E - uBl)}{R} \quad (\because \text{問1})$$

$$\therefore P_k + P_J = P_E$$

8-2. 2



問1. キルヒホッフ則より

$$uBl \cos \theta = RI \quad \therefore I = \frac{Bl \cos \theta}{R} u \quad \dots \textcircled{1}$$

運動方程式より,

$$\begin{aligned} ma &= mg \sin \theta - IBl \cos \theta \\ &= mg \sin \theta - \frac{(Bl \cos \theta)^2}{R} u \quad (\because \textcircled{1}) \end{aligned}$$

十分経過後, $u = u_f (\text{const.})$, $a = 0$ ゆえ,

$$u = \frac{mgR \sin \theta}{(Bl \cos \theta)^2} (= u_f)$$

①にこれを代入して,

$$I = \frac{mg \tan \theta}{Bl} (= I_f)$$

問2.

$$P_g = mg \sin \theta \cdot u_f = R \left(\frac{mg \tan \theta}{Bl} \right)^2$$

$$P_J = RI_f^2 = R \left(\frac{mg \tan \theta}{Bl} \right)^2$$

$$(\therefore) P_g = P_J$$

<補足> エネルギー収支について (十分経過後)

導体棒について, 単位時間あたりのエネルギー収支は,

$$\left(\begin{array}{c} \text{単位時間あたりの} \\ \text{運動E変化} \end{array} \right) = (\text{重力の仕事率}) + (\text{アンペールの仕事率})$$

$$0 = P_g + \underline{(-I_f B l \cos\theta) \cdot v_f} \dots (a)$$

回路について, 単位時間あたりのエネルギー収支は,

$$(\text{抵抗での消費電力}) = (\text{誘導起電力の仕事率})$$

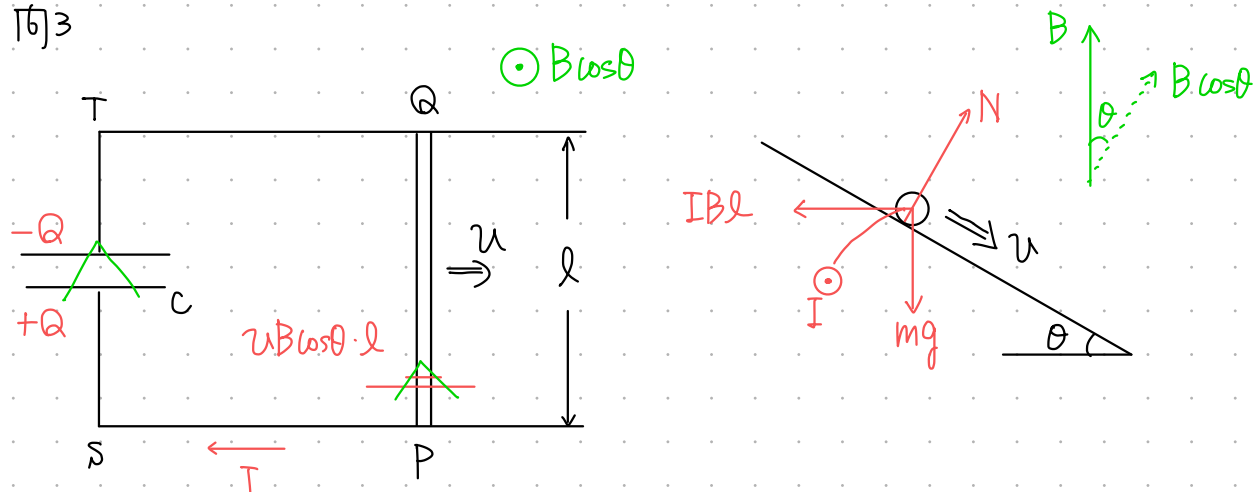
$$P_J = \underline{I_f \cdot v_f B l \cos\theta} \dots (b)$$

相殺する
(磁場が媒質)

全体の系では, (a) + (b) より

$$P_J = P_g //$$

問3



キルヒホッフ則より

$$uBl \cos \theta = \frac{Q}{C} \quad \therefore Q = CBl \cos \theta \cdot u$$

$$\therefore I = \frac{dQ}{dt} = CBl \cos \theta \cdot \frac{du}{dt} = CBl \cos \theta \cdot a \quad \dots \textcircled{2}$$

運動方程式より

$$ma = mg \sin \theta - IBl \cos \theta$$

$$= mg \sin \theta - C(Bl \cos \theta)^2 \cdot a \quad (\because \textcircled{2})$$

$$\therefore a = \frac{m}{m + C(Bl \cos \theta)^2} g \sin \theta \quad (\text{const.})$$

問4.

$$K = \frac{1}{2} m u^2 = \frac{1}{2} m \cdot 2ax = max = \frac{m^2 g \sin \theta}{m + C(Bl \cos \theta)^2} x$$

$$\left(\text{等加速ゆえ, } \begin{cases} u = at, \\ x = \frac{1}{2} at^2 \end{cases} \therefore u^2 = 2ax \right)$$

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C (uBl \cos \theta)^2 = C(Bl \cos \theta)^2 ax$$

$$= \frac{C(Bl \cos \theta)^2 mg \sin \theta}{m + C(Bl \cos \theta)^2} x \quad (\because u^2 = 2ax)$$

$$W = mg \sin \theta \cdot x$$

$$\therefore K + U = W$$

<補足>

導体棒のエネルギー収支は,

$$(\text{運動E変化}) = (\text{重力による仕事}) + (\text{アンペール力による仕事})$$

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2 - 0}_K = \underbrace{mg\sin\theta \cdot x}_W + \underbrace{\int_0^x (-IBL\cos\theta) dx}$$

回路のエネルギー収支より

$$(\text{静電E変化}) = (\text{誘導起電力のL.T.仕事})$$

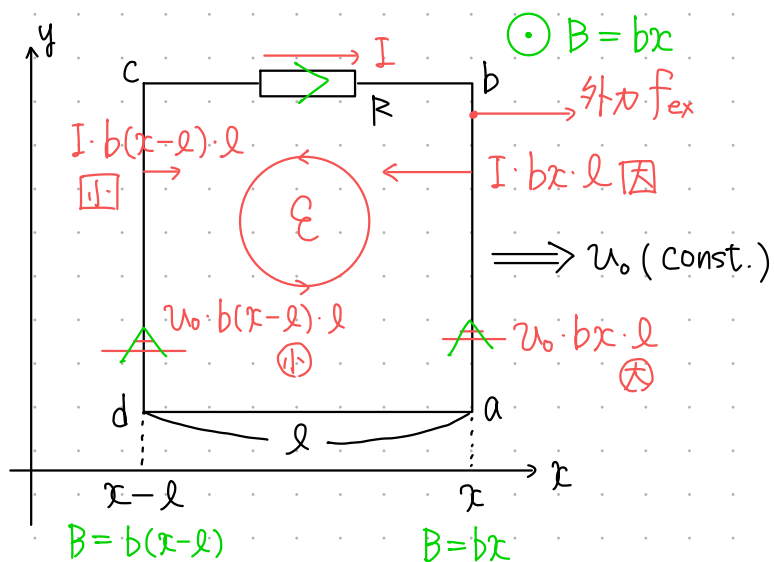
$$\underbrace{\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} - 0}_U = \underbrace{\int_0^T I \cdot vBL\cos\theta dt}$$

相殺する

以上を足すと、系全体のエネルギー収支は,

$$K + U = W$$

8.2. 3



問1. ループ $abcd$ 1周あたりの誘導起電力 $\mathcal{E}$ は,

$$\mathcal{E} = -u_0 b x l + u_0 b (x-l) l = -u_0 b l^2 < 0.$$

よって電流は, 時計回りに流れる. キルヒホッフ則より

$$u_0 b l^2 = R I \quad \therefore I = \frac{u_0 b l^2}{R}$$

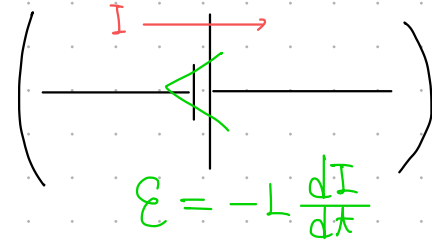
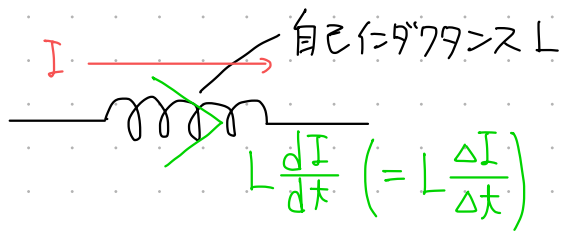
問2. フリ合ひより

$$0 = f_{ex} - I b x l + I b (x-l) l$$

$$\therefore f_{ex} = I b l^2 = \frac{u_0 (b l^2)^2}{R}$$

第3章 コイルを含む回路

◆ コイルの性質



* コイルに蓄えらるる 磁気エネルギー

$$U_L = \frac{1}{2} L I^2$$

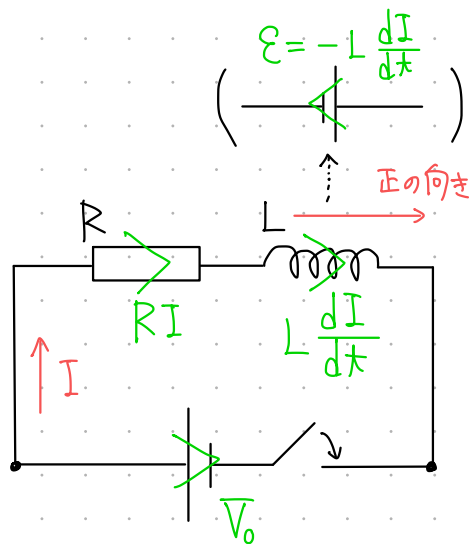
* コイルに流れる電流は、必ず連続に変化する。

(スイッチを操作した直後は直前の電流が流れる)

* 十分経過後、コイルに流れる電流は一定になる。

(十分経過後、 $\frac{dI}{dt} = 0$)

◆ RL回路



キルヒホッフ則より

$$V_0 = L \frac{dI}{dt} + RI \quad \dots \textcircled{1}$$

$$= -\varepsilon$$

i) スイッチを入れた直後は $I = 0$ ゆえ $\textcircled{1}$ より

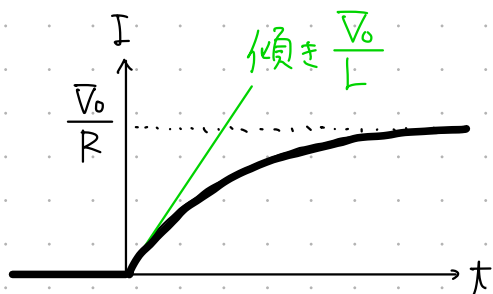
直前の電流が流れる。

$$V_0 = L \frac{dI}{dt}$$

$$= -\varepsilon$$

$$\therefore \frac{dI}{dt} = \frac{V_0}{L} \quad (: I\text{-}t \text{ 図の原点での傾き })$$

コイルの起電力 $\varepsilon = -V_0$



ii) スイッチを入れた十分経過後は, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ $\textcircled{1}$ より

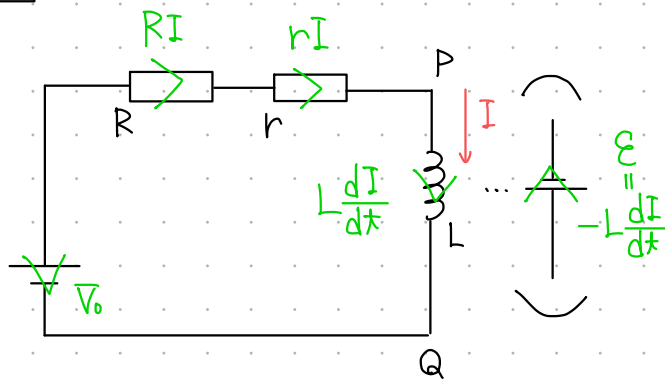
コイルに流れる電流が一定

$$V_0 = RI$$

$$\therefore I = \frac{V_0}{R}$$

コイルの起電力 $\varepsilon = 0$

2



キルヒホッフ則より

$$V_0 = (R+r)I + \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{= -\mathcal{E}} \quad \dots \textcircled{1}$$

問1. S_1 を閉じた直後は, $I = 0$ ゆえ, $\textcircled{1}$ より
直前の電流

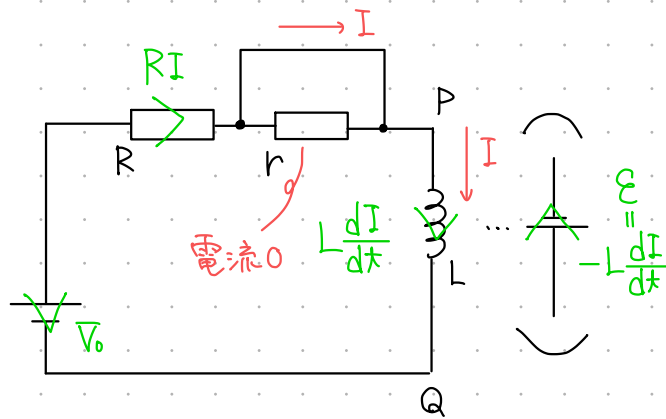
$$V_0 = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{= -\mathcal{E}} \quad \therefore \mathcal{E} = -V_0 \quad (= \mathcal{E}_1(0))$$

問2. $\mathcal{E} = \frac{1}{\tau} \mathcal{E}_1(0) = -\frac{1}{\tau} V_0$ とみたとき, $\textcircled{1}$ より.

$$V_0 = (R+r)I + \frac{1}{\tau} V_0 \quad \therefore I = \underbrace{\left(1 - \frac{1}{\tau}\right) \frac{V_0}{R+r}}_{(= I_1(t_*))}$$

問3. 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ, $\textcircled{1}$ より
電流一定

$$V_0 = (R+r)I \quad \therefore I = \underbrace{\frac{V_0}{R+r}}_{(= I_1(\infty))}$$



キルヒホッフ則より

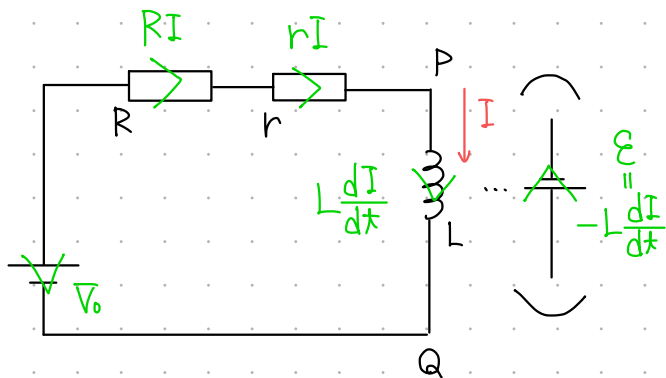
$$V_0 = RI + L \underbrace{\frac{dI}{dt}}_{=-\varepsilon} \quad \dots \textcircled{2}$$

問4 S_2 を閉じた直後には, $I = I_1(\infty) = \frac{V_0}{R+r}$ ゆえ, ②より
直前の電流

$$V_0 = R \cdot \frac{V_0}{R+r} + L \underbrace{\frac{dI}{dt}}_{=-\varepsilon} \quad \therefore \varepsilon = - \frac{r}{R+r} V_0 (= \varepsilon_2(0))$$

問5. 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ, ②より
電流一定

$$V_0 = RI \quad \therefore I = \frac{V_0}{R} (= I_2(\infty))$$



キルヒホッフ則より

$$V_0 = (R+r)I + \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{= -\mathcal{E}} \quad \dots \textcircled{1}$$

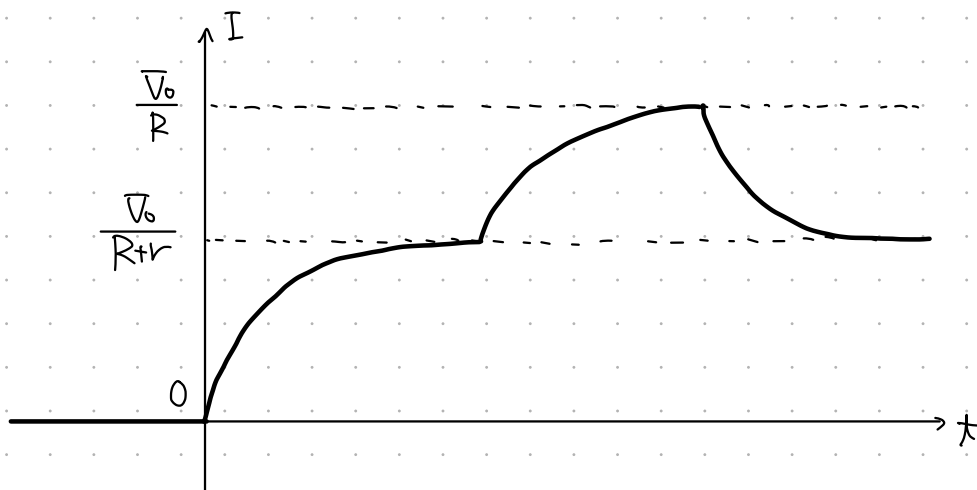
問6. S_1 を閉じた直後は, $I = I_2(\infty) = \frac{V_0}{R}$ ゆえ, ①より
直前の電流

$$V_0 = (R+r) \frac{V_0}{R} + \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{= -\mathcal{E}} \quad \therefore \mathcal{E} = \frac{r}{R} V_0 (= \mathcal{E}_3(0))$$

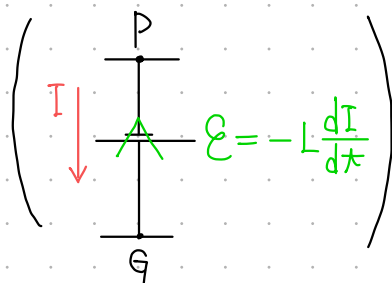
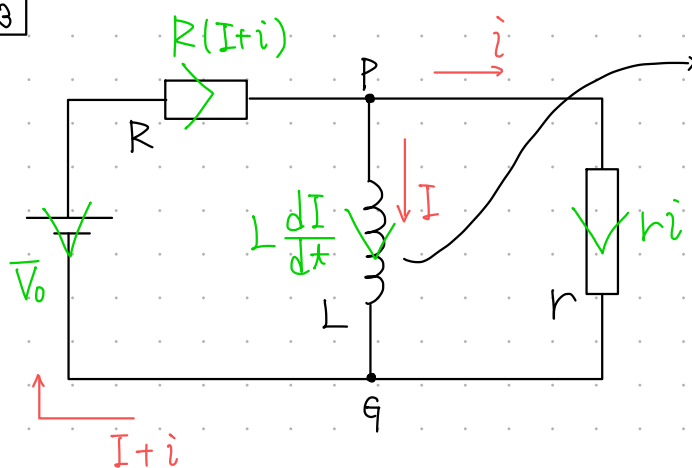
問7. 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ, ①より
電流一定

$$V_0 = (R+r)I \quad \therefore I = \frac{V_0}{R+r} (= I(\infty))$$

<補足> 電流の時間変化



3



◆ コイルに流れる電流や、
コンデンサに流れる電流は、
1文字でおく2倍。

キルヒホッフ則より (G → P)

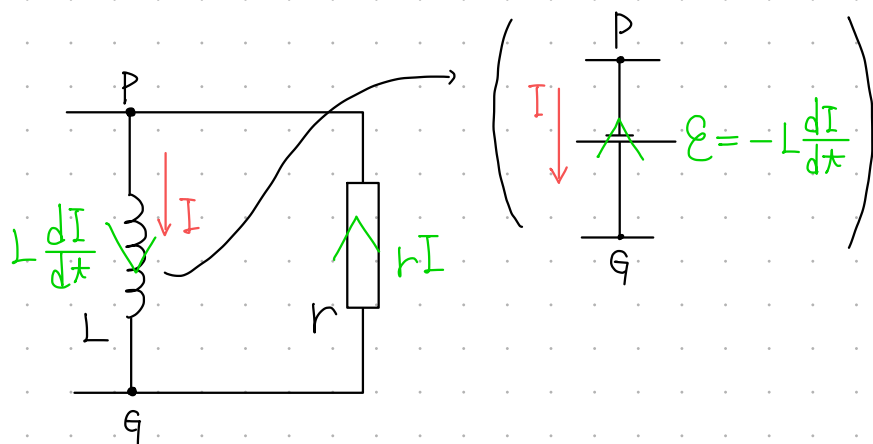
$$V_0 - R(I+i) = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = ri \quad \dots \textcircled{1}$$

問1. S_1 を入けた直後, $I = 0$ であり, $\textcircled{1}$ より

$$V_0 - Ri = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = ri \quad \therefore i = \frac{V_0}{R+r}, \quad \mathcal{E} = \underline{-\frac{r}{R+r} V_0} (= \mathcal{E}_1(0))$$

問2. 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$ であり, $\textcircled{1}$ より

$$V_0 - R(I+i) = \underbrace{0}_{=-\mathcal{E}} = ri \quad \therefore i = 0, \quad I = \underline{\frac{V_0}{R}} (= I_1(\infty))$$



キルヒホッフ則より

$$\underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = -rI \quad \dots \textcircled{2}$$

問3. S_1 を開いた直後, $I = I_1(\infty) = \frac{V_0}{R}$ ゆえ, $\textcircled{2}$ より,

$$\underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = -r \cdot \frac{V_0}{R} \quad \therefore \mathcal{E} = \underline{\underline{\frac{r}{R} V_0}} \quad (= \mathcal{E}_2(0))$$

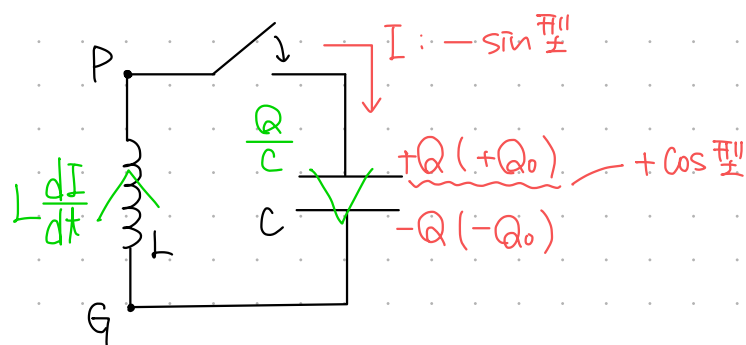
問4. 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ, $\textcircled{2}$ より

$$\underbrace{0}_{=-\mathcal{E}} = -rI \quad \therefore I = 0.$$

エネルギー収支より,

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{c} \text{抵抗で生じた} \\ \text{ジュール熱} \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{c} \text{コイルがはじめに蓄えていた} \\ \text{磁気エネルギー} \end{array} \right) \\ J_2 &= \frac{1}{2} L I_1(\infty)^2 \\ &= \underline{\underline{\frac{1}{2} L \left(\frac{V_0}{R} \right)^2}} \end{aligned}$$

4



問1. キルヒホッフ則より

$$-L \frac{dI}{dt} = \frac{Q}{C}$$

$$\therefore \therefore, I = + \frac{dQ}{dt} \text{ より,}$$

$$\frac{dI}{dt} = - \frac{1}{LC} Q$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dQ}{dt} \right) = - \frac{1}{LC} Q$$

$$\therefore \frac{d^2 Q}{dt^2} = - \left[\frac{1}{LC} \right] Q \quad \leftarrow \text{振動式.}$$

$\underbrace{\quad}_{= \omega^2}$

よ、2. Qは、角振動数（毎周波数） $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 、振動中心 $Q=0$ の単振動。
周期は、

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi \sqrt{LC}}{\quad} \quad \leftarrow \text{公式}$$

$\swarrow$ 合成容量も可

問2. 初期条件: $Q(0) = Q_0$, $I(0) = 0$ より、

$$Q(t) = Q_0 \cos \omega t = \frac{Q_0 \cos \left(\frac{t}{\sqrt{LC}} \right)}{\quad}$$

$$I(t) = \frac{dQ}{dt} = \frac{Q_0}{\sqrt{LC}} \sin \left(\frac{t}{\sqrt{LC}} \right) \quad \left(= + \frac{dQ}{dt} \right)$$

問3. $U_C(t) = \frac{1}{2} \frac{Q(t)^2}{C} = \frac{Q_0^2}{2C} \cos^2\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)$

$U_L(t) = \frac{1}{2} L I(t)^2 = \frac{Q_0^2}{2C} \sin^2\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)$

以上より任意の時刻で、

$U_C(t) + U_L(t) = \frac{Q_0^2}{2C}$

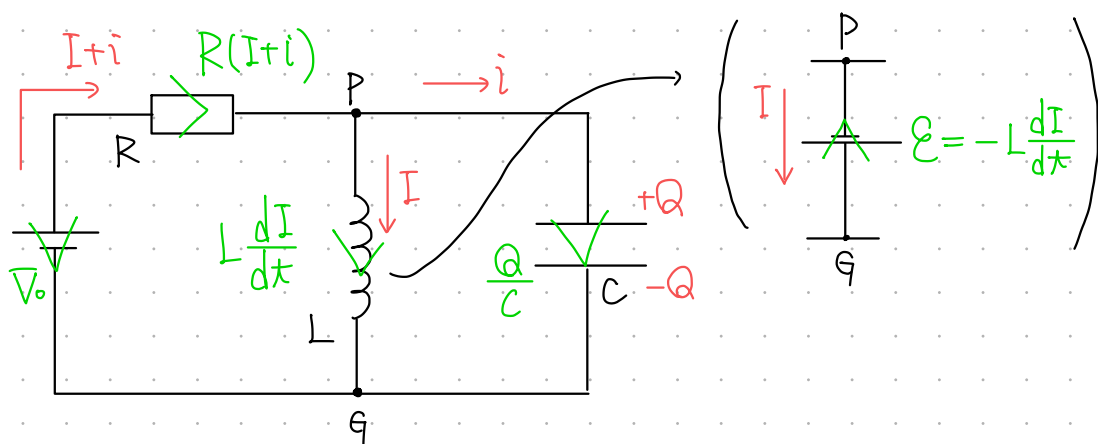
回路全体が

蓄えているエネルギー

は常にコンデンサが

蓄えているエネルギー

5



キルヒホッフ則より

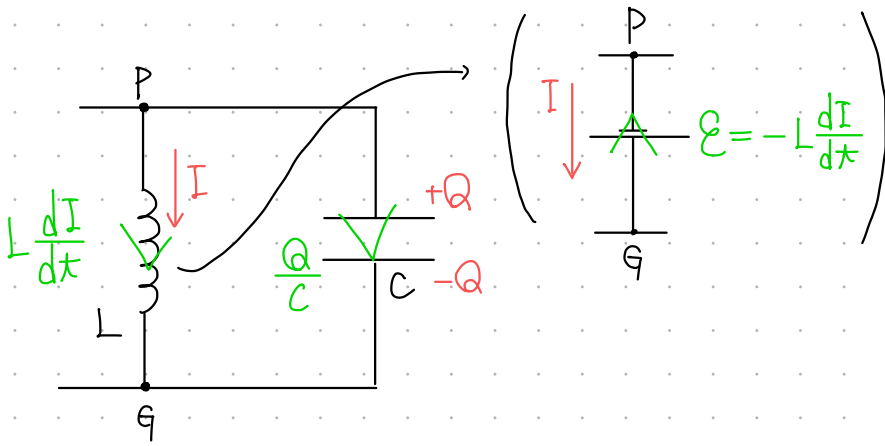
$$V_0 - R(I+i) = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = \frac{Q}{C} \quad \dots \textcircled{1}$$

問1. スイッチを閉じた直後, $I=0$, $Q=0$ ゆえ, ①より

$$V_0 - Ri = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = 0 \quad \therefore i = \frac{V_0}{R}, \quad \mathcal{E} = \underline{0 (= \mathcal{E}_1(0))}$$

問2. 十分経過後, $\frac{dI}{dt}=0$, $i=0$ ゆえ, ①より

$$V_0 - RI = \underbrace{0}_{=-\mathcal{E}} = \frac{Q}{C} \quad \therefore I = \underline{\frac{V_0}{R} (= I_1(\infty))}, \quad Q = \underline{0 (= Q_1(\infty))}$$



キルヒホッフ則より,

$$\underbrace{L \frac{dI}{dt}} = \frac{Q}{C} \quad \dots (2)$$

向3. 又、4S₁ を開いた直後は、 $I = I_1(\infty) = \frac{V_0}{R}$, $Q = Q_1(\infty) = 0$ であり、②より

$$\underbrace{L \frac{dI}{dk}}_{=-\mathcal{E}} = 0 \quad \therefore \mathcal{E} = 0 \quad (= \mathcal{E}_2(0))$$

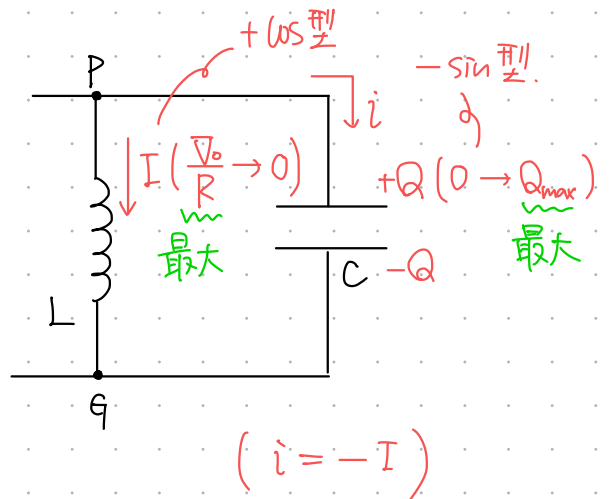
例4. 公式上

$$T = \frac{2\pi\sqrt{LC}}{1}$$

“工作”——保存則上。

$$\underbrace{\frac{1}{2} \frac{Q_{\text{max}}^2}{C} + \frac{1}{2} L \cdot 0^2}_{Q \text{ 最大}} = \underbrace{\frac{1}{2} \cdot \frac{0^2}{C} + \frac{1}{2} L \left(\frac{V}{R} \right)^2}_{I \text{ 最大}}$$

$$\therefore Q_{\max} = \frac{V_0}{R} \sqrt{LC} \quad \leftarrow \text{振幅}$$



◆ LC回路

* 周期 : $T = 2\pi\sqrt{LC}$ (Cは合成容量也可)

* エネルギー保存則 : $\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} + \frac{1}{2} LI^2 = \text{const.}$

— $Q = 0$ のとき, $|I|$ が最大

— $I = 0$ のとき, $|Q|$ が最大

例5 初期条件 $Q(0) = 0, I(0) = \frac{V_0}{R}$ より ($\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$)

$$Q(t) = -Q_{\max} \sin \omega t = -\frac{V_0}{R} \sqrt{LC} \sin\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)$$

$$I(t) = \frac{V_0}{R} \cos\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right) \quad \left(= -\frac{dQ}{dt} = -i \right)$$

7

問1 コイル1内部の磁束密度は,

$$B = \mu_0 H = \mu_0 \frac{N_1 I}{l}$$

コイル1を貫く磁束は,

$$\Phi = BS = \frac{\mu_0 N_1^2 S}{l} I$$

A → コイル1 → Bの向きを正とし, フラデー則より

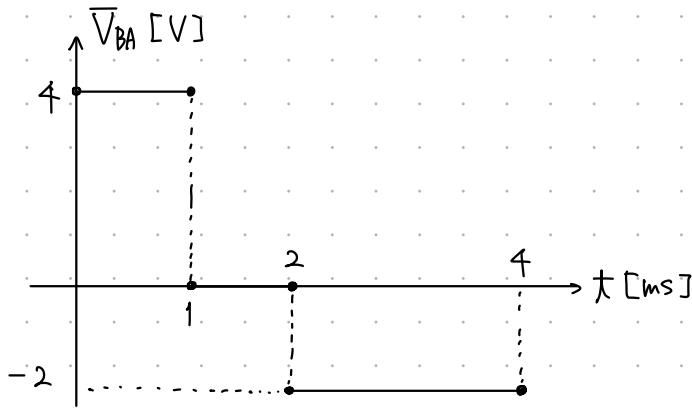
コイル1に生じる誘導起電力は,

$$\mathcal{E}_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt} = - \boxed{\frac{\mu_0 N_1^2 S}{l}} \frac{dI}{dt} \quad \therefore L = \frac{\mu_0 N_1^2 S}{l}$$

= 自己インダクタンス

問2. $V_{BA} = -\mathcal{E}_1 = L \frac{dI}{dt} = 2.0 \times \frac{dI}{dt}$

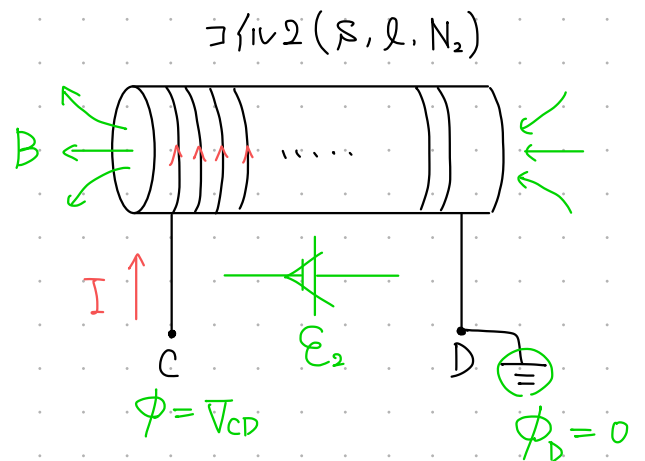
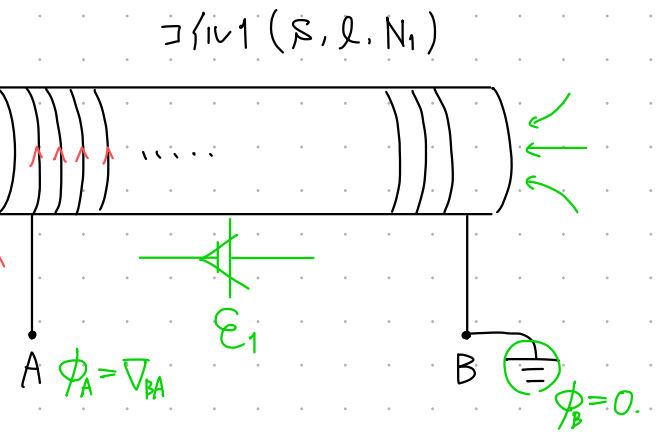
I-大図の傾き



問3 コイル2に生じる誘導起電力は,

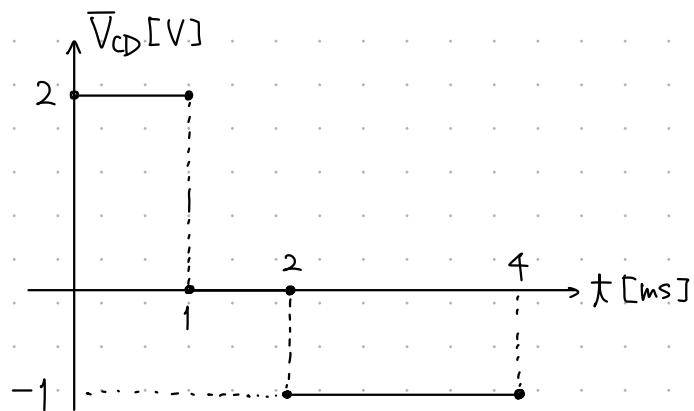
C → コイル2 → Dを正の向きを正とし,
フラデー則より

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_2 &= -N_2 \frac{d\Phi}{dt} \\ &= - \boxed{\frac{\mu_0 N_1 N_2 S}{l}} \frac{dI}{dt} \\ &= \text{相互インダクタンス } M \end{aligned}$$



f, 2,

$$\begin{aligned} \bar{V}_{CD} &= -\mathcal{E}_2 = M \frac{dI}{dt} = \frac{N_2}{N_1} L \frac{dI}{dt} \quad \left(\frac{M}{L} = \frac{N_2}{N_1} \right) \\ &= 1.0 \times \frac{dI}{dt} \quad \text{I-大図の傾き.} \end{aligned}$$



第4章 交流回路

交流まとめ

	抵抗(R)	コンデンサ(C)	コイル(L)
リアクタンス	R	$\frac{1}{\omega C}$	ωL
交流電源に 対する 流れる電流の 位相のずれ	ずれなし	$\frac{\pi}{2}$ 進みずむ	$\frac{\pi}{2}$ 遅れずむ

* 実効値 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \text{振幅}$

* 時間平均

$$\overline{\sin^2 \omega t}, \overline{\cos^2 \omega t} \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$\overline{\sin \omega t \cos \omega t} \rightarrow 0$$

(1)(2) キルヒホッフ則より,

$$RI = V \quad \therefore I = \frac{V}{R} = \frac{V_0}{\underline{R}} \sin(\omega t) .$$

(3) キルヒホッフ則より,

$$V = RI = \underline{RI_0 \sin(\omega t)} .$$

(4)(5) キルヒホッフ則より,

$$L \frac{dI}{dt} = V \quad \therefore \frac{dI}{dt} = \frac{V}{L} = \frac{V_0}{L} \sin(\omega t) .$$

よって^{※1},

$$I = \int \frac{V_0}{L} \sin(\omega t) dt = -\frac{V_0}{\underline{L\omega}} \cos(\omega t) = \frac{V_0}{L\omega} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) .$$

コイルのリアクタンスは $\underline{L\omega}$ であり, 電流の位相は, 電圧に対して $\frac{\pi}{2}$ だけ 遅れている.

(6) キルヒホッフ則より,

$$V = L \frac{dI}{dt} = \underline{L\omega I_0 \cos(\omega t)} = L\omega I_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) .$$

電圧の位相は, 電流に対して $\frac{\pi}{2}$ だけ 進んでいる.

(7)(8) コンデンサの A 側極板の電荷を $+Q$ とする. キルヒホッフ則より,

$$\frac{Q}{C} = V \quad \therefore Q = CV = CV_0 \sin(\omega t) .$$

よって,

$$I = \frac{dQ}{dt} = \underline{C\omega V_0 \cos(\omega t)} = \frac{V_0}{1/C\omega} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) .$$

コンデンサのリアクタンスは $\frac{1}{\underline{C\omega}}$ であり, 電流の位相は, 電圧に対して $\frac{\pi}{2}$ だけ 進んでいる.

(9) コンデンサの A 側極板の電荷を $+Q$ とすると,

$$Q = \int I dt = -\frac{I_0}{\omega} \cos(\omega t) .$$

よって, キルヒホッフ則より,

$$V = \frac{Q}{C} = -\frac{I_0}{\underline{C\omega}} \cos(\omega t) = \frac{1}{C\omega} \cdot I_0 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) .$$

電圧の位相は, 電流に対して $\frac{\pi}{2}$ だけ 遅れている.

- (1) コンデンサの A 側極板の電荷を $+Q$ とする．キルヒホッフ則より，

$$RI_{\text{R}} = L \frac{dI_{\text{L}}}{dt} = \frac{Q}{C} = V_0 \sin(\omega t) .$$

よって，

$$I_{\text{R}} = \frac{V_0}{R} \sin(\omega t) , \quad I_{\text{L}} = -\frac{V_0}{L\omega} \cos(\omega t) , \quad I_{\text{C}} = \frac{dQ}{dt} = C\omega V_0 \cos(\omega t) .$$

- (2)

$$I = I_{\text{R}} + I_{\text{L}} + I_{\text{C}} = V_0 \left\{ \frac{1}{R} \sin(\omega t) + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right) \cos(\omega t) \right\} .$$

これを三角関数の合成によって $I = I_0 \sin(\omega t + \theta)$ と表すとき，

$$I_0 = V_0 \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right)^2} , \quad \tan \theta = \frac{C\omega - \frac{1}{L\omega}}{\frac{1}{R}} = R \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right) .$$

- (3) 実効値の定義より^{※1}，

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} , \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right)^2} .$$

また， $V_0 = ZI_0$ ゆえ^{※2}，

$$Z = \left\{ \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right)^2} \right\}^{-1} .$$

- (4) 抵抗について^{※3}，

$$P_{\text{R}} = RI_{\text{R}}^2 = \frac{V_0^2}{R} \sin^2(\omega t) \quad \therefore \overline{P_{\text{R}}} = \frac{V_0^2}{2R} .$$

コイルについて，

$$P_{\text{L}} = I_{\text{L}} \cdot L \frac{dI_{\text{L}}}{dt} = -\frac{V_0^2}{L\omega} \sin(\omega t) \cos(\omega t) \quad \therefore \overline{P_{\text{L}}} = 0 .$$

コンデンサについて，

$$P_{\text{C}} = I_{\text{C}} \cdot \frac{Q}{C} = C\omega V_0^2 \sin(\omega t) \cos(\omega t) \quad \therefore \overline{P_{\text{C}}} = 0 .$$

電源について^{※4}，

$$P_{\text{E}} = IV = \frac{V_0^2}{R} \sin^2(\omega t) + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right) V_0^2 \sin(\omega t) \cos(\omega t) \quad \therefore \overline{P_{\text{E}}} = \frac{V_0^2}{2R} .$$